

# เอกสารข้อมูลความปลอดภัยของชุดคิท



ชุดอุปกรณ์ ชื่อผลิตภัณฑ์ TGX FastCast Acrylamide Kit

ชุดอุปกรณ์ หมายเลขแคตตาล็อก 1610172, 1610173, 1610174, 1610175, 1610170, 1610171

วันปรับปรุงแก้ไข 10-ส.ค.-2565

## สิ่งที่บรรจุในชุดคิท

| หมายเลขแคตตาล็อก                                           | ชื่อผลิตภัณฑ์                       |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 10033837, 10033829                                         | FastCast Stacker A                  |
| 10033830, 10033831, 10033832, 10033838, 10033839, 10033840 | FastCast Resolver A, 7.5%, 10%, 12% |
| 10033833, 10033834, 10033835, 10033836, 10033851           | TGX FastCast Stacker/Resolver B     |



# เอกสารข้อมูลความปลอดภัย

เอกสารข้อมูลความปลอดภัยฉบับนี้จัดทำขึ้นตามข้อกำหนดของ :  
ไทย

วันปรับปรุงแก้ไข 10-ค.ค.-2565

หมายเลขฉบับแก้ไข 1.1

## ส่วนที่ 1 การบ่งชี้สารเดี่ยวหรือสารผสม และผู้ผลิต

ตัวบ่งชี้ผลิตภัณฑ์

ชื่อผลิตภัณฑ์

FastCast Stacker A

หมายเลขแคตตาล็อก

10033837, 10033829

### Other means of identification

หมายเลขทะเบียน

ไม่มีข้อมูลให้ใช้

### Recommended use of the chemical and restrictions on use

การใช้งานที่แนะนำ

สารเคมีในห้องทดลอง

รายละเอียดของผู้จำหน่าย

สำนักงานใหญ่บริษัท

Bio-Rad Laboratories Inc.  
1000 Alfred Nobel Drive  
Hercules, CA 94547  
USA

ผู้ผลิต

Bio-Rad Laboratories, Life Science Group  
2000 Alfred Nobel Drive  
Hercules, California 94547  
USA

นิติบุคคลทางกฎหมาย/ที่อยู่ในการติดต่อ

Bio-Rad Laboratories Ltd.  
1st and 2nd Floor, Lumpini 1 Building  
239/2, Rajdamri Road, Lumpini,  
Pathumwan, Bangkok 10330  
Thailand

บริการทางเทคนิค

+66 2 652 8313  
ctsthailand@bio-rad.com

หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน

หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง

CHEMTREC Thailand: 001-800-13-203-9987

## ส่วนที่ 2 การบ่งชี้ความเป็นอันตราย

การจำแนกประเภทสารเดี่ยวหรือสารผสม

|                                                                  |          |
|------------------------------------------------------------------|----------|
| พิษเฉียบพลัน - ทางปาก                                            | กลุ่ม 4  |
| การกัดกร่อน/ระคายเคืองต่อผิวหนัง                                 | กลุ่ม 3  |
| การทำให้อับการแพ้ทางผิวหนัง                                      | กลุ่ม 1  |
| การกลายพันธุ์ของเซลล์สืบพันธุ์                                   | กลุ่ม 1B |
| ความสามารถในการก่อมะเร็ง                                         | กลุ่ม 1B |
| ความเป็นพิษต่อระบบสืบพันธุ์                                      | กลุ่ม 1B |
| ความเป็นพิษต่อระบบอวัยวะเป้าหมายเฉพาะเจาะจง (เมื่อได้รับสารซ้ำๆ) | กลุ่ม 2  |

องค์ประกอบของฉลาก GHS ซึ่งรวมถึงข้อความแสดงข้อควรระวัง



คำสัญญาณ

อันตราย

ข้อความบอกความเป็นอันตราย

เป็นอันตรายหากกลืนกิน  
ทำให้เกิดการระคายเคืองต่อผิวหนังเล็กน้อย  
อาจทำให้ผิวหนังเกิดปฏิกิริยาภูมิแพ้  
อาจทำให้เกิดความผิดปกติทางพันธุกรรม  
อาจทำให้เกิดโรคมะเร็ง  
อาจเป็นอันตรายต่อภาวะเจริญพันธุ์หรือทารกในครรภ์  
อาจทำให้เกิดอันตรายต่ออวัยวะเมื่อรับสัมผัสเป็นเวลานานหรือรับสัมผัสซ้ำหลายครั้ง

ข้อความที่แสดงข้อควรระวัง - การป้องกัน

ใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลตามที่กำหนด  
ล้างหน้า มือ และผิวหนังส่วนที่สัมผัสถูกสารให้สะอาดทั่วหลังการปฏิบัติงาน  
ห้ามรับประทาน ดื่ม หรือสูบบุหรี่เมื่อใช้ผลิตภัณฑ์นี้  
ไม่ควรอนุญาตให้นำชุดทำงานที่ปนเปื้อนออกไปนอกสถานที่ทำงาน  
ห้ามหายใจเอาฝุ่น/ควันไอ/ก๊าซ/ละอองเหลว/ไอระเหย/ละอองฉีดพ่น เข้าสู่ร่างกาย  
สวมถุงมือป้องกัน/ชุดป้องกัน/อุปกรณ์ป้องกันดวงตา/อุปกรณ์ป้องกันหน้า

ข้อความที่แสดงข้อควรระวัง - การดำเนินการ

หากได้รับสัมผัสหรือรู้สึกวิตกกังวล: รับคำแนะนำ/การดูแลรักษาจากแพทย์

ผิวหนัง

หากสัมผัสผิวหนัง: ล้างผิวหนังด้วยสบู่และน้ำปริมาณมาก  
หากผิวหนังเกิดการระคายเคืองหรือผื่นแดง: รับคำแนะนำ/การดูแลรักษาจากแพทย์  
ซักล้างเสื้อผ้าที่ปนเปื้อนก่อนนำกลับมาใช้ใหม่

การกลืนกินเข้าไป

หากกลืนกิน: ให้โทรศัพท์ติดต่อศูนย์พิษวิทยาหรือแพทย์หากท่านรู้สึกไม่สบาย

ข้อมูลปกติ

ข้อความที่แสดงข้อควรระวัง - การกำจัด

กำจัดสารที่บรรจุภายในภาชนะบรรจุตามกฎหมายที่มีผลบังคับใช้ในระดับท้องถิ่น ภูมิภาค ประเทศ และระหว่างประเทศ

ความเป็นอันตรายอื่น ๆ ที่ไม่มีผลให้เกิดการจำแนกประเภท

ส่วนที่ 3 องค์ประกอบและข้อมูลเกี่ยวกับส่วนผสม

สารเคมี

ไม่เกี่ยวข้อง

สารผสม

| ชื่อทางเคมี                        | หมายเลข CAS | % โดยน้ำหนัก |
|------------------------------------|-------------|--------------|
| Acrylamide<br>79-06-1              | 79-06-1     | 5 - 10       |
| Methylene diacrylamide<br>110-26-9 | 110-26-9    | 0.1 - 0.299  |

ส่วนที่ 4 มาตรการปฐมพยาบาล

คำอธิบายเกี่ยวกับมาตรการปฐมพยาบาลที่จำเป็น

|                      |                                                                                                                               |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| คำแนะนำทั่วไป        | แสดงเอกสารข้อมูลความปลอดภัยแผ่นนี้ต่อแพทย์ที่รักษาอาการ. หากได้รับสัมผัสหรือรู้สึกวิตกกังวล: รับคำแนะนำ/การดูแลรักษาจากแพทย์. |
| การสูดดม/หายใจเข้าไป | เคลื่อนย้ายไปยังสถานที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์.                                                                                   |
| การสัมผัสกับผิวหนัง  | ล้างด้วยสบู่และน้ำ. อาจทำให้ผิวหนังเกิดปฏิกิริยาภูมิแพ้. ต้องพบแพทย์ หากเกิดการระคายเคืองต่อผิวหนังหรือปฏิกิริยาภูมิแพ้.      |

|                                                                              |                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| การสัมผัสกับดวงตา                                                            | ล้างด้วยน้ำปริมาณมากให้สะอาดเป็นเวลาอย่างน้อย 15 นาที โดยเบิกหนังตาบนและล่าง จากนั้นจึงปรึกษาแพทย์.                       |
| การกลืนกินเข้าไป                                                             | ห้ามกระตุ้นให้อาเจียน. กลั้วปากด้วยน้ำให้สะอาดและดื่มน้ำตามมากๆ. ห้ามบ้วนสิ่งใดเข้าปากของบุคคลที่หมดสติ. โปรดติดต่อแพทย์. |
| สำหรับการตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉิน                                               |                                                                                                                           |
| การปกป้องตนเองของผู้ปฐมพยาบาล                                                | ไม่มีข้อมูลให้ใช้.                                                                                                        |
| <u>อาการและผลกระทบที่สำคัญ ทั้งที่เกิดเฉียบพลันและที่เกิดขึ้นภายหลัง</u>     |                                                                                                                           |
| อาการ                                                                        | อาการคัน, อาการผื่น, ลมพิษ. การสัมผัสเป็นเวลานานอาจทำให้เกิดผื่นแดงและการระคายเคือง.                                      |
| <u>อาการบ่งชี้ที่ต้องพบแพทย์ในทันทีและต้องรับการรักษาเป็นพิเศษ หากจำเป็น</u> |                                                                                                                           |
| หมายเหตุสำหรับแพทย์                                                          | อาจทำให้ไข้อาการกระตุ้นอาการแพ้ในผู้ที่แพ้ง่าย. รักษาตามอาการ.                                                            |

ส่วนที่ 5 มาตรการผจญเพลิง

สารดับเพลิงที่เหมาะสม (และไม่เหมาะสม)

|                          |                                                                         |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| สารดับเพลิงที่เหมาะสม    | ใช้มาตรการดับเพลิงที่เหมาะสมกับสถานการณ์และสภาพแวดล้อมโดยรอบในท้องถิ่น. |
| สารดับเพลิงที่ไม่เหมาะสม | ไม่มีข้อมูลให้ใช้.                                                      |

อันตรายเฉพาะเพิ่มขึ้นจากสารเคมี

|                                 |                                                                                             |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| อันตรายเฉพาะเพิ่มขึ้นจากสารเคมี | ผลิตภัณฑ์นี้เป็นหรือประกอบด้วยสารที่ทำให้ไข้อาการแพ้. อาจเกิดอาการแพ้เมื่อสัมผัสกับผิวหนัง. |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|

อุปกรณ์ป้องกันและข้อควรระวังพิเศษสำหรับเจ้าหน้าที่ดับเพลิง

|                                             |                                                                                                                 |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| อุปกรณ์ป้องกันอันตรายพิเศษสำหรับนักผจญเพลิง | นักผจญเพลิงควรสวมอุปกรณ์ช่วยหายใจแบบมีถังอากาศในตัว พร้อมด้วยอุปกรณ์ผจญเพลิงครบชุด. ใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล. |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

หัวข้อ 6. มาตรการจัดการเมื่อมีการหกรั่วไหลของสาร

ข้อควรระวังส่วนบุคคล อุปกรณ์ป้องกันและขั้นตอนการปฏิบัติงานฉุกเฉิน

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ข้อควรระวังส่วนบุคคล | หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผิวหนัง ดวงตาหรือเสื้อผ้า. ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีกระเปาะอากาศที่เพียงพอ. ใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลตามที่กำหนด. อพยพบุคคลไปยังบริเวณที่ปลอดภัย. ดูแลให้ทุกคนอยู่ห่างและอยู่ต้นลมหรือเหนือลมจากบริเวณที่มีสารรั่วหก/รั่วไหล. |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                |                                                          |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------|
| สำหรับการตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉิน | ใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่แนะนำไว้ในส่วนที่ 8. |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------|

ข้อควรระวังด้านสิ่งแวดล้อม

|                            |                                                           |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------|
| ข้อควรระวังด้านสิ่งแวดล้อม | โปรดดูส่วนที่ 12 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบนิเวศ. |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------|

Methods and material for containment and cleaning up

|                                        |                                                                                               |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| วิธีการกักเก็บ                         | ป้องกันการรั่วไหลหรือการรั่วหกเพิ่มเติม หากสามารถทำได้อย่างปลอดภัย.                           |
| กรรมวิธีสำหรับการทำความสะอาด           | หยิบขึ้นมาและขนย้ายไปไว้ในภาชนะบรรจุที่ติดฉลากอย่างเหมาะสม.                                   |
| การป้องกันความเป็นอันตรายขั้นทุติยภูมิ | ทำความสะอาดวัตถุและพื้นที่ที่เกิดการปนเปื้อนให้ทั่วถึง โดยปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อม. |
| ข้อมูลอื่นๆ                            | ให้ดูมาตรการป้องกันที่ระบุไว้ในส่วนที่ 7 และ 8.                                               |

หัวข้อ 7 การขนถ่าย เคลื่อนย้าย ใช้งาน และเก็บรักษา

ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัยในการขนถ่ายเคลื่อนย้าย

คำแนะนำเพื่อความปลอดภัยในการขนถ่ายเคลื่อนย้าย      จัดการตามแนวทางปฏิบัติด้านความปลอดภัยและหลักสุขศาสตร์อุตสาหกรรมที่ดี. หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผิวหนัง ดวงตาหรือเสื้อผ้า. ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีกระบายอากาศที่เพียงพอ. ในกรณีที่ระบบถ่ายเทอากาศไม่เพียงพอ ให้สวมเครื่องช่วยหายใจที่เหมาะสม. ห้ามรับประทาน ดื่ม หรือสูบบุหรี่เมื่อใช้ผลิตภัณฑ์นี้. ถอดเสื้อผ้าที่ปนเปื้อนและซักล้างก่อนนำกลับมาใช้ใหม่. ให้ถอดเสื้อผ้าและรองเท้าที่ปนเปื้อนออก.

เงื่อนไขสำหรับการจัดเก็บที่ปลอดภัย รวมทั้งวัสดุที่เข้ากันไม่ได้

เงื่อนไขการจัดเก็บ      ปิดภาชนะบรรจุให้แน่นสนิทแล้วเก็บไว้ในที่แห้ง เย็น และอากาศถ่ายเทได้สะดวก. เก็บให้ห่างจากมือเด็ก. เก็บโดยปิดล็อกไว้. เก็บรักษาตามคำแนะนำบนผลิตภัณฑ์และฉลาก.

**ส่วนที่ 8 การควบคุมการรับสัมผัสและการป้องกันส่วนบุคคล**

ค่าที่ใช้ควบคุมการรับสัมผัส

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการสัมผัส

| ชื่อทางเคมี           | ไทย                        | ACGIH TLV                                                                              |
|-----------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Acrylamide<br>79-06-1 | TWA: 0.3 mg/m <sup>3</sup> | dermal sensitizer<br>TWA: 0.03 mg/m <sup>3</sup> inhalable fraction<br>and vapor<br>S* |

คำชี้แจงจำกัดที่ยอมให้รับสัมผัสสารทางชีวภาพได้ในขณะปฏิบัติงาน  
ผลิตภัณฑ์ในรูปแบบที่จัดไว้ให้ไม่มีสารที่เป็นอันตรายใด ๆ ซึ่งหน่วยงานควบคุมเฉพาะภูมิภาคได้กำหนดค่าความปลอดภัยทางชีวภาพไว้ให้

Appropriate engineering controls

การควบคุมทางวิศวกรรม      ผักบัว  
อ่างล้างดวงตา  
ระบบระบายอากาศ.

Individual protection measures, such as personal protective equipment

การป้องกันตา/ใบหน้า      สวมแว่นตานิรภัยที่มีกระบังด้านข้าง (หรือแว่นครอบตานิรภัย).

การปกป้องผิวหนังและร่างกาย      สวมเสื้อผ้าที่ป้องกันอย่างเหมาะสม.

การป้องกันมือ      สวมถุงมือที่เหมาะสม.

การป้องกันระบบหายใจ      ไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องมือป้องกันภายใต้สภาวะการใช้งานปกติ หากได้รับสารเกินค่าจำกัดการรับสัมผัสหรือเกิดอาการระคายเคืองขึ้น อาจจำเป็นต้องมีการระบายอากาศ และการอพยพออกนอกพื้นที่.

ข้อพิจารณาด้านสุขอนามัยทั่วไป      ห้ามรับประทาน ดื่ม หรือสูบบุหรี่เมื่อใช้ผลิตภัณฑ์นี้. ล้างมือก่อนหยุดพักและทันทีหลังจากการขนถ่ายเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์.

**หัวข้อ 9 คุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมี**

ข้อมูลคุณสมบัติพื้นฐานทางกายภาพและทางเคมี

ลักษณะที่ปรากฏ      ของเหลวใส  
สถานะทางกายภาพ      ของเหลว  
สี      ไม่มีสี  
กลิ่น      ไม่มีกลิ่น  
คำชี้แจงจำกัดของกลิ่นที่ได้รับ

| Property                                                                     | Values            | หมายเหตุ • Method |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| ค่าความเป็นกรด-ด่าง                                                          |                   | ไม่มีข้อมูลให้ใช้ |
| จุดหลอมเหลว / เหนือกแข็ง                                                     |                   | ไม่มีข้อมูลให้ใช้ |
| จุดเดือด / ช่วงการเดือด                                                      | > 100 °C / 212 °F |                   |
| จุดวาบไฟ                                                                     |                   | ไม่มีข้อมูลให้ใช้ |
| อัตราการระเหย                                                                |                   | ไม่มีข้อมูลให้ใช้ |
| ความไวไฟ (ของแข็ง ก๊าซ)                                                      |                   | ไม่มีข้อมูลให้ใช้ |
| ค่าขีดจำกัดสูงสุด/ต่ำสุดของความไวไฟ หรือค่าขีดจำกัดสูงสุด/ต่ำสุดของการระเบิด |                   | ไม่มีข้อมูลให้ใช้ |
| ค่าขีดจำกัดสูงสุดของความไวไฟ                                                 |                   |                   |
| หรือค่าขีดจำกัดสูงสุดของการระเบิด                                            |                   |                   |
| ค่าขีดจำกัดต่ำสุดของความไวไฟ                                                 |                   |                   |
| หรือค่าขีดจำกัดต่ำสุดของการระเบิด                                            |                   |                   |
| ความดันไอ                                                                    |                   | ไม่มีข้อมูลให้ใช้ |
| ความหนาแน่นไอ                                                                |                   | ไม่มีข้อมูลให้ใช้ |
| ความหนาแน่นสัมพัทธ์                                                          |                   | ไม่มีข้อมูลให้ใช้ |
| ความสามารถในการละลายได้                                                      |                   |                   |
| การละลายในน้ำ                                                                | ผสมน้ำได้         |                   |
| สภาพละลายได้ในตัวทำละลายอื่นๆ                                                |                   | ไม่มีข้อมูลให้ใช้ |
| ค่าสัมประสิทธิ์การละลายของสาร                                                |                   | ไม่มีข้อมูลให้ใช้ |
| อุณหภูมิที่จุดติดไฟได้เอง                                                    |                   | ไม่มีข้อมูลให้ใช้ |
| อุณหภูมิการสลายตัว                                                           |                   | ไม่มีข้อมูลให้ใช้ |
| ความหนืด                                                                     |                   |                   |
| ความหนืดไคเนมาติก                                                            |                   | ไม่มีข้อมูลให้ใช้ |
| ความหนืดพลวัต                                                                |                   |                   |
| ข้อมูลอื่นๆ                                                                  |                   |                   |
| คุณสมบัติในการออกซิไดซ์                                                      | ไม่เกี่ยวข้อง     |                   |
| คุณสมบัติในการระเบิด                                                         | ไม่เกี่ยวข้อง     |                   |
| ความหนาแน่นของของเหลว                                                        | 1.00157           |                   |

## ส่วนที่ 10 ความเสถียรและการเกิดปฏิกิริยา

|                                        |                                           |
|----------------------------------------|-------------------------------------------|
| การเกิดปฏิกิริยา                       |                                           |
| การเกิดปฏิกิริยา                       | ไม่มีข้อมูลให้ใช้.                        |
| ความเสถียรทางเคมี                      |                                           |
| ความเสถียร                             | มีความเสถียรภายใต้สภาวะปกติ.              |
| ข้อมูลการระเบิด                        |                                           |
| ความไวต่อแรงกระแทกเชิงกล               | ไม่มี.                                    |
| ความไวต่อประจุไฟฟ้าสถิต                | ไม่มี.                                    |
| ความเป็นไปได้ในการเกิดปฏิกิริยาอันตราย |                                           |
| ความเป็นไปได้ในการเกิดปฏิกิริยาอันตราย | ไม่มีภายใต้กระบวนการปกติ.                 |
| สภาวะที่ควรหลีกเลี่ยง                  |                                           |
| สภาวะที่ควรหลีกเลี่ยง                  | ไม่ทราบเมื่อพิจารณาจากข้อมูลที่จัดไว้ให้. |

วัสดุที่เข้ากันไม่ได้

วัสดุที่เข้ากันไม่ได้ ไม่ทราบเมื่อพิจารณาจากข้อมูลที่ได้ให้ไว้.

สารอันตรายที่ได้จากการสลายตัว

สารอันตรายที่ได้จากการสลายตัว ไม่ทราบเมื่อพิจารณาจากข้อมูลที่ได้ให้ไว้.

ส่วนที่ 11 ข้อมูลด้านพิษวิทยา

ข้อมูลเกี่ยวกับเส้นทางการสัมผัสที่มีโอกาสเกิดขึ้น

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| การสูดดม/หายใจเข้าไป | ไม่มีข้อมูลการทดสอบเฉพาะของสารเดี่ยวหรือสารผสม.                                                                                                                                                                                                             |
| การสัมผัสกับดวงตา    | ไม่มีข้อมูลการทดสอบเฉพาะของสารเดี่ยวหรือสารผสม.                                                                                                                                                                                                             |
| การสัมผัสกับผิวหนัง  | อาจเกิดอาการแพ้เมื่อสัมผัสกับผิวหนัง. ไม่มีข้อมูลการทดสอบเฉพาะของสารเดี่ยวหรือสารผสม.<br>การสัมผัสผิวหนังซ้ำกันหลายครั้งหรือเป็นเวลานานอาจทำให้เกิดปฏิกิริยาภูมิแพ้ในผู้ที่มีความไวต่อสาร. (ยึดตามส่วนประกอบ).<br>ทำให้เกิดการระคายเคืองต่อผิวหนังเล็กน้อย. |
| การกลืนกินเข้าไป     | ไม่มีข้อมูลการทดสอบเฉพาะของสารเดี่ยวหรือสารผสม. เป็นอันตรายหากกลืนกิน. (ยึดตามส่วนประกอบ).                                                                                                                                                                  |

Symptoms related to the physical, chemical and toxicological characteristics

อาการ ออากาการคัน อากาการผื่น ลมพิษ การสัมผัสเป็นเวลานานอาจทำให้เกิดผื่นแดงและการระคายเคือง

ความเป็นพิษเฉียบพลัน

Numerical measures of toxicity

ความเป็นพิษเฉียบพลันที่ไม่ทราบแน่นอน

0 % ของสารผสมประกอบด้วยส่วนผสมที่มีความเป็นพิษเฉียบพลันทางปาก ซึ่งไม่ทราบแน่นอน

ค่าต่อไปนี้ได้มาจากการคำนวณตามบทที่ 3.1 ของเอกสาร GHS

|                                                                |                 |
|----------------------------------------------------------------|-----------------|
| ค่าประมาณความเป็นพิษเฉียบพลันของสารผสม (ทางปาก)                | 1,601.80 mg/kg  |
| ATEmix (ผิวหนัง)                                               | 14,209.30 mg/kg |
| ค่าประมาณความเป็นพิษเฉียบพลันของสารผสม (ทางการสูดดม-ฝุ่น/หมอก) | 19.40 mg/l      |

ข้อมูลส่วนประกอบ

| ชื่อทางเคมี            | Oral LD50           | LD50 ทางผิวหนัง         | Inhalation LC50 |
|------------------------|---------------------|-------------------------|-----------------|
| Acrylamide             | = 124 mg/kg ( Rat ) | = 1148 mg/kg ( Rabbit ) | -               |
| Methylene diacrylamide | = 390 mg/kg ( Rat ) | -                       | -               |

ผลกระทบเฉียบพลันและที่เกิดขึ้นภายหลังรวมทั้งผลเรื้อรังจากการสัมผัสทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

การกัดกร่อน/ระคายเคืองต่อผิวหนัง การจำแนกประเภทตามข้อมูลที่มีให้ไว้สำหรับส่วนผสม. อาจทำให้ระคายเคืองผิวหนัง.

อันตรายต่อตา/ระคายเคืองตาอย่างรุนแรง ข้อมูลที่มีให้ไว้ได้แสดงว่าไม่ตรงตามเกณฑ์การจำแนกประเภท.

การทำให้ไวต่อการกระตุ้นอาการแพ้ต่อระบบทางเดินหายใจ อาจเกิดอาการแพ้เมื่อสัมผัสกับผิวหนัง, หรือผิวหนัง

การกลายพันธุ์ของเซลล์สืบพันธุ์ ประกอบด้วยสารที่ทราบแน่นอนหรือสงสัยว่าเป็นสารที่ทำให้เกิดการกลายพันธุ์. การจำแนกประเภทตามข้อมูลที่มีให้ใช้สำหรับส่วนผสม. อาจทำให้เกิดความผิดปกติทางพันธุกรรม.

ความสามารถในการก่อมะเร็ง ประกอบด้วยสารที่ทราบแน่นอนหรือสงสัยว่าเป็นสารก่อมะเร็ง. การจำแนกประเภทตามข้อมูลที่มีให้ใช้สำหรับส่วนผสม. อาจทำให้เกิดโรคมะเร็ง.

ตารางข้างล่างนี้ชี้ให้เห็นว่า หน่วยงานแต่ละแห่งได้ระบุส่วนผสมใด ๆ ว่าเป็นสารก่อมะเร็งหรือไม่

| ชื่อทางเคมี | IARC     |
|-------------|----------|
| Acrylamide  | Group 2A |

คำอธิบาย

IARC (สำนักงานวิจัยมะเร็งนานาชาติ)  
กลุ่มที่ 2A - น่าจะเป็นสารก่อมะเร็งในมนุษย์

ความเป็นพิษต่อระบบสืบพันธุ์ ประกอบด้วยสารที่ทราบแน่นอนหรือสงสัยว่าเป็นพิษต่อระบบสืบพันธุ์. การจำแนกประเภทตามข้อมูลที่มีให้ใช้สำหรับส่วนผสม. อาจเป็นอันตรายต่อภาวะเจริญพันธุ์หรือทารกในครรภ์.

STOT - การสัมผัสครั้งเดียว ข้อมูลที่มีให้ใช้ได้แสดงว่าไม่ตรงตามเกณฑ์การจำแนกประเภท.

STOT - การสัมผัสหลายครั้ง อาจทำให้เกิดอันตรายต่ออวัยวะเมื่อรับสัมผัสเป็นเวลานานหรือรับสัมผัสซ้ำหลายครั้ง.

ผลกระทบต่ออวัยวะเป้าหมาย ดวงตา, ผิวหนัง, ระบบประสาทส่วนกลาง, ระบบประสาทส่วนปลาย (PNS), ระบบสืบพันธุ์, ต่อมไทรอยด์, ปอด.

ความเป็นอันตรายจากการสลาย ข้อมูลที่มีให้ใช้ได้แสดงว่าไม่ตรงตามเกณฑ์การจำแนกประเภท.

ส่วนที่ 12 ข้อมูลด้านนิเวศวิทยา

ความเป็นพิษต่อระบบนิเวศ

0 % ของสารผสมประกอบด้วยส่วนประกอบซึ่งมีอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมทางน้ำในลักษณะที่ไม่ทราบแน่นอน

ความเป็นพิษต่อระบบนิเวศ

| ชื่อทางเคมี | Algae/aquatic plants | Fish                                                                                                                                                                                                                                            | Crustacea                          |
|-------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Acrylamide  | -                    | LC50: 103 - 115mg/L (96h, Pimephales promelas)<br>LC50: 137 - 191mg/L (96h, Oncorhynchus mykiss)<br>LC50: 74 - 150mg/L (96h, Oncorhynchus mykiss)<br>LC50: 81 - 150mg/L (96h, Lepomis macrochirus)<br>LC50: =124mg/L (96h, Pimephales promelas) | EC50: =98mg/L (48h, Daphnia magna) |

การตกค้างยาวนานและความสามารถในการย่อยสลาย

ไม่มีข้อมูลให้ใช้.

ศักยภาพในการสะสมทางชีวภาพ

ไม่มีข้อมูลสำหรับผลิตภัณฑ์นี้.

ข้อมูลส่วนประกอบ

| ชื่อทางเคมี | ค่าสัมประสิทธิ์การละลายของสาร |
|-------------|-------------------------------|
|-------------|-------------------------------|

|                        |       |
|------------------------|-------|
| Acrylamide             | -0.9  |
| Methylene diacrylamide | -0.08 |

การเคลื่อนที่

การเคลื่อนย้ายในดิน

ไม่มีข้อมูลให้ใช้.

ไม่มีข้อมูลให้ใช้.

ผลกระทบร้ายแรงที่อาจเกิดขึ้นอื่น ๆ

ไม่มีข้อมูลให้ใช้.

**ส่วนที่ 13 ข้อพิจารณาในการกำจัด**

วิธีการขจัดทิ้ง

ของเสียจากสารตกค้าง/ผลิตภัณฑ์ที่ยังไม่ได้ใช้

ขจัดทิ้งตามระเบียบข้อบังคับเฉพาะแห่ง. ขจัดของเสียตามกฎหมายว่าด้วยสิ่งแฉะดัดล้อม.

บรรจุภัณฑ์ที่ปนเปื้อน

อย่านำภาชนะที่ว่างเปล่ามาใช้ใหม่.

**ส่วนที่ 14 ข้อมูลการขนส่ง**

IMDG

ไม่ได้ควบคุม

IATA

ไม่ได้ควบคุม

ADR

ไม่ได้ควบคุม

**ส่วนที่ 15 ข้อมูลด้านกฎข้อบังคับ**

กฎข้อบังคับ/กฎหมายว่าด้วยความปลอดภัย สุขภาพ และสิ่งแวดล้อมที่จำเพาะต่อผลิตภัณฑ์ที่สงสัย

ไทย - ข้อบังคับที่มีผลบังคับใช้:

พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕

- วัตถุอันตรายชนิดที่ ๒ ได้แก่วัตถุอันตรายที่การผลิต การนำเข้า การส่งออก หรือการมีไว้ในครอบครองต้องแจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบก่อนและต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดด้วย

- Substances subject to List 5.6 Groups of chemicals controlled according to their properties: A substance or compound that is not listed by an agency responsible for the control and supervision of production or import shall be in accordance with procedures prescribed by the Ministry of Industry

Acrylamide - 79-06-1

สารเคมีอันตราย ชนิด 2. DIW (กรมโรงงานอุตสาหกรรม).

สารที่อยู่ในเกณฑ์ของบัญชีรายชื่อ 5.6 กลุ่มของสารเคมีภายใต้การควบคุมตามคุณสมบัติของสาร ชนิด 1.

ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง บัญชีรายชื่อสารเคมีอันตราย

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| ชื่อทางเคมี                 | สารเคมีอันตราย |
| <u>Acrylamide - 79-06-1</u> | อยู่ในรายการ   |

ข้อบังคับระหว่างประเทศ

พิธีสารมอนทรีออลว่าด้วยสารที่ทำลายชั้นโอโซน ไม่เกี่ยวข้อง

อนุสัญญาสตอกโฮล์มว่าด้วยสารมลพิษที่ตกค้างยาวนาน ไม่เกี่ยวข้อง

อนุสัญญารอตเตอร์ดัม ไม่เกี่ยวข้อง

บัญชีรายการสารระหว่างประเทศ  
ติดต่อผู้จำหน่ายเพื่อขอสถานะการปฏิบัติตามกฎระเบียบเกี่ยวกับสินค้าคงคลัง

ส่วนที่ 16 ข้อมูลอื่นๆ รวมทั้งข้อมูลการจัดทำและการปรับปรุงแก้ไขเอกสารข้อมูลความปลอดภัย

|                                                                  |                                                                   |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| เตรียมโดย                                                        | Bio-Rad Laboratories, อนามัยสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย             |
| วันปรับปรุงแก้ไข                                                 | 10-ส.ค.-2565                                                      |
| หมายเหตุการแก้ไขปรับปรุง                                         | จัดรูปแบบใหม่และอัปเดตข้อมูลที่มีอยู่.                            |
| รหัสหรือคำอธิบายของตัวย่อและคำย่อที่ใช้ในเอกสารข้อมูลความปลอดภัย |                                                                   |
| ACGIH                                                            | ACGIH (องค์กรนักอุตสาหกรรมเคมีแห่งประเทศอเมริกา)                  |
| IMDG                                                             | สินค้าอันตรายทางทะเลระหว่างประเทศ (IMDG)                          |
| IATA                                                             | สมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (IATA)                            |
| ADR                                                              | ข้อตกลงของยุโรปว่าด้วยการขนส่งสินค้าอันตรายระหว่างประเทศโดยทางถนน |

|                                                                     |                                |      |                                  |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------|----------------------------------|
| คำอธิบาย ส่วนที่ 8: การควบคุมการรับหรือสัมผัส / การป้องกันส่วนบุคคล |                                |      |                                  |
| TWA                                                                 | TWA (ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักเวลา) | STEL | STEL (ขีดจำกัดการสัมผัสระยะสั้น) |
| ค่าสูงสุด                                                           | ค่าขีดจำกัดสูงสุด              | *    | อันตรายจากการดูดซึมทางผิวหนัง    |

เอกสารอ้างอิงที่สำคัญและแหล่งที่มาของข้อมูลที่ใช้ในการประมวล SDS  
Agency for Toxic Substances and Disease Registry (ATSDR)  
U.S. Environmental Protection Agency ChemView Database  
European Food Safety Authority (EFSA)  
EPA (Environmental Protection Agency)  
Acute Exposure Guideline Level(s) (AEGL(s))  
U.S. Environmental Protection Agency Federal Insecticide, Fungicide, and Rodenticide Act  
U.S. Environmental Protection Agency High Production Volume Chemicals  
Food Research Journal  
Hazardous Substance Database  
International Uniform Chemical Information Database (IUCLID)  
Japan GHS Classification  
Australia National Industrial Chemicals Notification and Assessment Scheme (NICNAS)  
NIOSH (National Institute for Occupational Safety and Health)  
National Library of Medicine's ChemID Plus (NLM CIP)  
National Library of Medicine's PubMed database (NLM PUBMED)  
National Toxicology Program (NTP)  
New Zealand's Chemical Classification and Information Database (CCID)  
Organization for Economic Co-operation and Development Environment, Health, and Safety Publications  
Organization for Economic Co-operation and Development High Production Volume Chemicals Program  
Organization for Economic Co-operation and Development Screening Information Data Set  
RTECS (การลงทะเบียนผลความเป็นพิษของสารเคมี)  
World Health Organization

ข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบ  
ข้อมูลที่จัดไว้ในเอกสารข้อมูลความปลอดภัยฉบับนี้มีความถูกต้องตามภูมิความรู้ที่ดีที่สุดของเรา รวมทั้งเป็นข้อมูลและความเชื่อในวันที่มีการพิมพ์เผยแพร่ เราจัดเสนอข้อมูลนี้เพื่อให้เป็นแนวทางปฏิบัติในการดำเนินการ การใช้งาน การแปรรูป การเก็บรักษา การขนส่ง การกำจัด และการปล่อยทิ้งในลักษณะที่ปลอดภัยเท่านั้น และต้องไม่ถือว่าการรับประกันหรือเป็นข้อกำหนดเกี่ยวกับคุณภาพแต่อย่างใดทั้งสิ้น ข้อมูลนี้มีความเกี่ยวข้องกับวัตถุ/สารที่ระบุไว้โดยเฉพาะเท่านั้น และอาจใช้ไม่ได้กับวัตถุ/สารดังกล่าวเมื่อนำไปใช้ร่วมกับวัตถุ/สารอื่นใด หรือในกระบวนการใด ๆ ยกเว้นในกรณีที่จะระบุไว้ในเนื้อหาของเอกสารฉบับนี้

ตอนท้ายของเอกสารข้อมูลความปลอดภัย



# เอกสารข้อมูลความปลอดภัย

เอกสารข้อมูลความปลอดภัยฉบับนี้จัดทำขึ้นตามข้อกำหนดของ :  
ไทย

วันปรับปรุงแก้ไข 10-ส.ค.-2565

หมายเลขฉบับแก้ไข 1.1

## ส่วนที่ 1 การบ่งชี้สารเดี่ยวหรือสารผสม และผู้ผลิต

ตัวบ่งชี้ผลิตภัณฑ์

ชื่อผลิตภัณฑ์

FastCast Resolver A, 7.5%, 10%, 12%

หมายเลขแคตตาล็อก

10033830, 10033831, 10033832, 10033838, 10033839, 10033840

### Other means of identification

หมายเลขทะเบียน

ไม่มีข้อมูลให้ใช้

### Recommended use of the chemical and restrictions on use

การใช้งานที่แนะนำ

สารเคมีในห้องทดลอง

รายละเอียดของผู้จำหน่าย

สำนักงานใหญ่บริษัท

Bio-Rad Laboratories Inc.  
1000 Alfred Nobel Drive  
Hercules, CA 94547  
USA

ผู้ผลิต

Bio-Rad Laboratories, Life Science Group  
2000 Alfred Nobel Drive  
Hercules, California 94547  
USA

นิติบุคคลทางกฎหมาย/ที่อยู่ในการติดต่อ

Bio-Rad Laboratories Ltd.  
1st and 2nd Floor, Lumpini 1 Building  
239/2, Rajdamri Road, Lumpini,  
Pathumwan, Bangkok 10330  
Thailand

บริการทางเทคนิค

+66 2 652 8313  
ctsthailand@bio-rad.com

หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน

หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง

CHEMTREC Thailand: 001-800-13-203-9987

## ส่วนที่ 2 การบ่งชี้ความเป็นอันตราย

การจำแนกประเภทสารเดี่ยวหรือสารผสม

|                                                                       |          |
|-----------------------------------------------------------------------|----------|
| พิษเฉียบพลัน - ทางปาก                                                 | กลุ่ม 4  |
| การกัดกร่อน/ระคายเคืองต่อผิวหนัง                                      | กลุ่ม 2  |
| อันตรายต่อตา/ระคายเคืองตาอย่างรุนแรง                                  | กลุ่ม 2  |
| การทำให้ไวต่อการแพ้ทางผิวหนัง                                         | กลุ่ม 1  |
| การกลายพันธุ์ของเซลล์สืบพันธุ์                                        | กลุ่ม 1B |
| ความสามารถในการก่อมะเร็ง                                              | กลุ่ม 1B |
| ความเป็นพิษต่อระบบสืบพันธุ์                                           | กลุ่ม 1B |
| ความเป็นพิษต่อระบบอวัยวะเป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะจง (เมื่อได้รับสารซ้ำๆ) | กลุ่ม 1  |

องค์ประกอบของฉลาก GHS ซึ่งรวมถึงข้อความแสดงข้อควรระวัง

**คำสัญญาณ****อันตราย****ข้อความบอกความเป็นอันตราย**

เป็นอันตรายหากกลืนกิน

ทำให้ระคายเคืองต่อผิวหนัง

ทำให้ระคายเคืองต่อดวงตาอย่างรุนแรง

อาจทำให้ผิวหนังเกิดปฏิกิริยาภูมิแพ้

อาจทำให้เกิดความผิดปกติทางพันธุกรรม

อาจทำให้เกิดโรคมะเร็ง

อาจเป็นอันตรายต่อภาวะเจริญพันธุ์หรือทารกในครรภ์

ทำให้เกิดอันตรายต่ออวัยวะเมื่อสัมผัสเป็นเวลานานหรือสัมผัสซ้ำหลายครั้ง

**ข้อความที่แสดงข้อควรระวัง - การป้องกัน**

ใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลตามที่กำหนด

ล้างหน้า มือ และผิวหนังส่วนที่สัมผัสถูกสารให้สะอาดทั่วหลังการปฏิบัติงาน

ห้ามรับประทาน ดื่ม หรือสูบบุหรี่เมื่อใช้ผลิตภัณฑ์นี้

ไม่ควรอนุญาตให้นำชุดทำงานที่ปนเปื้อนออกไปนอกสถานที่ทำงาน

ห้ามหายใจเอาฝุ่น/ควันไอ/ก๊าซ/ละอองเหลว/ไอระเหย/ละอองฉีดพ่น เข้าสู่ร่างกาย

สวมถุงมือป้องกัน/ชุดป้องกัน/อุปกรณ์ป้องกันดวงตา/อุปกรณ์ป้องกันหน้า

**ข้อความที่แสดงข้อควรระวัง - การดำเนินการ**

หากได้รับสัมผัสหรือรู้สึกรบกวน: รับคำแนะนำ/การดูแลรักษาจากแพทย์

**ดวงตา**

หากเข้าตา: ล้างด้วยน้ำที่ไหลจากก๊อกเป็นเวลาหลายๆ นาทีอย่างระมัดระวัง ถ้าใส่คอนแทคเลนส์และถอดออกได้ง่าย ให้ถอดออกและล้างตาต่อไป

หากอาการระคายเคืองตายังไม่ทุเลา: รับคำแนะนำ/การดูแลรักษาจากแพทย์

**ผิวหนัง**

หากสัมผัสผิวหนัง: ล้างผิวหนังด้วยสบู่และน้ำปริมาณมาก

ถอดเสื้อผ้าที่ปนเปื้อนและซักล้างก่อนนำกลับมาใช้ใหม่

หากผิวหนังเกิดอาการระคายเคืองหรือผื่นแดง: รับคำแนะนำ/การดูแลรักษาจากแพทย์

**การกลืนกินเข้าไป**

หากกลืนกิน: ให้โทรศัพท์ติดต่อศูนย์พิษวิทยาหรือแพทย์หากทำารู้สึกไม่สบาย

บ้วนปาก

**ข้อความที่แสดงข้อควรระวัง - การกำจัด**

กำจัดสารที่บรรจุภายในภาชนะบรรจุตามกฎระเบียบที่มีผลบังคับใช้ในระดับท้องถิ่น ภูมิภาค ประเทศ และระหว่างประเทศ

**ความเป็นอันตรายอื่น ๆ ที่ไม่มีผลให้เกิดการจำแนกประเภท****ส่วนที่ 3 องค์ประกอบและข้อมูลเกี่ยวกับส่วนผสม****สารเคมี**

ไม่เกี่ยวข้อง

**สารผสม**

| ชื่อทางเคมี            | หมายเลข CAS | % โดยน้ำหนัก |
|------------------------|-------------|--------------|
| Acrylamide<br>79-06-1  | 79-06-1     | 10 - 20      |
| Methylene diacrylamide | 110-26-9    | 0.3 - 0.999  |

|          |  |  |
|----------|--|--|
| 110-26-9 |  |  |
|----------|--|--|

ส่วนที่ 4 มาตรการปฐมพยาบาล

|                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| คำอธิบายเกี่ยวกับมาตรการปฐมพยาบาลที่จำเป็น<br>คำแนะนำทั่วไป                                        | แสดงเอกสารข้อมูลความปลอดภัยแผ่นไม้ต่อแพทย์ที่รักษาอาการ. หากได้รับสัมผัสหรือรู้สึกวิตกกังวล: รับคำแนะนำ/การดูแลรักษาจากแพทย์.                                                                                                                              |
| การสูดดม/หายใจเข้าไป                                                                               | เคลื่อนย้ายไปยังสถานที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์. ไปพบแพทย์ทันทีหากเกิดอาการ.                                                                                                                                                                                    |
| การสัมผัสกับผิวหนัง                                                                                | อาจทำให้ผิวหนังเกิดปฏิกิริยาภูมิแพ้. ต้องพบแพทย์ หากเกิดอาการระคายเคืองต่อผิวหนังหรือปฏิกิริยาภูมิแพ้.<br>ล้างออกทันทีด้วยสบู่และน้ำปริมาณมากน้ำเป็นเวลาอย่างน้อย 15 นาที.                                                                                 |
| การสัมผัสกับดวงตา                                                                                  | ล้างออกทันทีด้วยน้ำปริมาณมาก รวมทั้งได้เปลือกตา เป็นเวลาอย่างน้อยที่สุด 15 นาที. ลืมตาให้กว้างที่สุดในขณะที่ล้างตา.<br>ถ้าใส่คอนแทคเลนส์และถอดออกได้ง่าย ให้ถอดออกและล้างตาต่อไป. ไปพบแพทย์หากเกิดการระคายเคืองและไม่ทุเลาลง. อย่าใช้ยาบริเวณที่ได้รับสาร. |
| การกลืนกินเข้าไป                                                                                   | ห้ามกระตุ้นให้อาเจียน. กลั้วปากด้วยน้ำให้สะอาดและดื่มน้ำตามมากๆ. ห้ามบ้วนสิ่งใดเข้าปากของบุคคลที่หมดสติ. โปรดติดต่อแพทย์.                                                                                                                                  |
| สำหรับการตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉิน<br>การปกป้องตนเองของผู้ปฐมพยาบาล                                    | หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผิวหนัง ดวงตาหรือเสื้อผ้า. สวมชุดป้องกันส่วนบุคคล (ดูหัวข้อที่ 8).                                                                                                                                                                   |
| อาการและผลกระทบที่สำคัญ ทั้งที่เกิดเฉียบพลันและที่เกิดขึ้นภายหลัง<br>อาการ                         | อาการคัน. อาการผื่น. ลมพิษ. อาจเป็นเหตุให้เกิดอาการตาแดงหรือน้ำตาไหล. ความรู้สึกปวดแสบปวดร้อน.                                                                                                                                                             |
| อาการบ่งชี้ที่ต้องพบแพทย์ในทันทีและต้องรับการรักษาเป็นพิเศษ หากจำเป็น<br>หมายเหตุสำหรับผู้รับแพทย์ | อาจทำให้ไวต่อการกระตุ้นอาการแพ้ในผู้ที่แพ้ง่าย. รักษาตามอาการ.                                                                                                                                                                                             |

ส่วนที่ 5 มาตรการผจญเพลิง

|                                                            |                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| สารดับเพลิงที่เหมาะสม (และไม่เหมาะสม)                      |                                                                                                                 |
| สารดับเพลิงที่เหมาะสม                                      | ใช้มาตรการดับเพลิงที่เหมาะสมกับสถานการณ์และสภาพแวดล้อมโดยรอบในท้องถิ่น.                                         |
| สารดับเพลิงที่ไม่เหมาะสม                                   | ไม่มีข้อมูลให้ใช้.                                                                                              |
| อันตรายเฉพาะเพิ่มขึ้นจากสารเคมี                            |                                                                                                                 |
| อันตรายเฉพาะเพิ่มขึ้นจากสารเคมี                            | ผลิตภัณฑ์นี้เป็นหรือประกอบด้วยสารที่ทำให้ไวต่อการแพ้. อาจเกิดอาการแพ้เมื่อสัมผัสกับผิวหนัง.                     |
| อุปกรณ์ป้องกันและข้อควรระวังพิเศษสำหรับเจ้าหน้าที่ดับเพลิง |                                                                                                                 |
| อุปกรณ์ป้องกันอันตรายพิเศษสำหรับนักผจญเพลิง                | นักผจญเพลิงควรสวมอุปกรณ์ช่วยหายใจแบบมีถังอากาศในตัว พร้อมด้วยอุปกรณ์ผจญเพลิงครบชุด. ใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล. |

หัวข้อ 6. มาตรการจัดการเมื่อมีการหกรั่วไหลของสาร

|                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ข้อควรระวังสำหรับบุคคล อุปกรณ์ป้องกันและขั้นตอนการปฏิบัติงานฉุกเฉิน |                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ข้อควรระวังส่วนบุคคล                                                | หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผิวหนัง ดวงตาหรือเสื้อผ้า. ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการระบายอากาศที่เพียงพอ. ใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลตามที่กำหนด.<br>อพยพบุคคลไปยังบริเวณที่ปลอดภัย. ดูแลให้ทุกคนอยู่ห่างและอยู่ต้นลมหรือเหนือลมจากบริเวณที่มีสารรั่วหก/รั่วไหล. |
| สำหรับการตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉิน                                      | ใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่แนะนำไว้ในส่วนที่ 8.                                                                                                                                                                                            |
| ข้อควรระวังด้านสิ่งแวดล้อม                                          |                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ข้อควรระวังด้านสิ่งแวดล้อม                                          | ป้องกันการรั่วไหลหรือการรั่วหกเพิ่มเติม หากสามารถทำได้อย่างปลอดภัย.                                                                                                                                                                                 |

Methods and material for containment and cleaning up

|                                        |                                                                                               |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| วิธีการกักเก็บ                         | ป้องกันการรั่วไหลหรือการรั่วหกเพิ่มเติม หากสามารถทำได้อย่างปลอดภัย.                           |
| กรรมวิธีสำหรับการทำความสะอาด           | หยิบขึ้นมาและขนย้ายไปไว้ในภาชนะบรรจุที่ติดฉลากอย่างเหมาะสม.                                   |
| การป้องกันความเป็นอันตรายขั้นทุติยภูมิ | ทำความสะอาดวัตถุและพื้นที่ที่เกิดการปนเปื้อนให้ทั่วถึง โดยปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อม. |
| ข้อมูลอื่น ๆ                           | ให้ดูมาตรการป้องกันที่ระบุไว้ในส่วนที่ 7 และ 8.                                               |

หัวข้อ 7 การขนถ่าย เคลื่อนย้าย ใช้งาน และเก็บรักษา

ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัยในการขนถ่ายเคลื่อนย้าย

|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| คำแนะนำเพื่อความปลอดภัยในการขนถ่ายเคลื่อนย้าย | จัดการตามแนวทางปฏิบัติด้านความปลอดภัยและหลักสุขศาสตร์อุตสาหกรรมที่ดี. หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผิวหนัง ดวงตาหรือเสื้อผ้า. ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการระบายอากาศที่เพียงพอ. ในกรณีที่ระบบถ่ายเทอากาศไม่เพียงพอ ให้สวมเครื่องช่วยหายใจที่เหมาะสม. ห้ามรับประทาน ดื่ม หรือสูบบุหรี่เมื่อใช้ผลิตภัณฑ์นี้. ถอดเสื้อผ้าที่ปนเปื้อนและซักล้างก่อนนำกลับมาใช้ใหม่. ให้ถอดเสื้อผ้าและรองเท้าที่ปนเปื้อนออก. |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

เงื่อนไขสำหรับการจัดเก็บที่ปลอดภัย รวมทั้งวัสดุที่เข้ากันไม่ได้

|                       |                                                                                                                                                            |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| เงื่อนไขการจัดเก็บ    | ปิดภาชนะบรรจุให้แน่นสนิทแล้วเก็บไว้ในที่แห้ง เย็น และอากาศถ่ายเทได้สะดวก. เก็บให้ห่างจากมือเด็ก. เก็บโดยปิดล็อกไว้. เก็บรักษาตามคำแนะนำบนผลิตภัณฑ์และฉลาก. |
| วัสดุที่เข้ากันไม่ได้ | กรดแก่. เบสแก่. สารออกซิไดซ์รุนแรง.                                                                                                                        |

ส่วนที่ 8 การควบคุมการรับสัมผัสและการป้องกันส่วนบุคคล

ค่าที่ใช้ควบคุมการรับสัมผัส

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับสัมผัส

| ชื่อทางเคมี           | ไทย                        | ACGIH TLV                                                                              |
|-----------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Acrylamide<br>79-06-1 | TWA: 0.3 mg/m <sup>3</sup> | dermal sensitizer<br>TWA: 0.03 mg/m <sup>3</sup> inhalable fraction<br>and vapor<br>S* |

คำขีดจำกัดที่ยอมให้รับสัมผัสสารทางชีวภาพได้ในขณะปฏิบัติงาน  
ผลิตภัณฑ์ในรูปแบบที่จัดไว้ให้ไม่มีสารที่เป็นอันตรายใด ๆ ซึ่งหน่วยงานควบคุมเฉพาะภูมิภาคได้กำหนดค่าความปลอดภัยทางชีวภาพไว้ให้

Appropriate engineering controls

|                      |                                            |
|----------------------|--------------------------------------------|
| การควบคุมทางวิศวกรรม | ฝักบัว<br>อ่างล้างดวงตา<br>ระบบระบายอากาศ. |
|----------------------|--------------------------------------------|

Individual protection measures, such as personal protective equipment

|                            |                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| การป้องกันตา/ใบหน้า        | สวมแว่นตานิรภัยที่มีกระบังด้านข้าง (หรือแว่นครอบตานิรภัย).                                                                                                                      |
| การปกป้องผิวหนังและร่างกาย | สวมเสื้อผ้าที่ป้องกันอย่างเหมาะสม. เสื้อแขนยาว.                                                                                                                                 |
| การป้องกันมือ              | สวมถุงมือที่เหมาะสม. ถุงมือชนิดซึมผ่านไม่ได้.                                                                                                                                   |
| การป้องกันระบบหายใจ        | ไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องมือป้องกันภายใต้สภาวะการใช้งานปกติ หากได้รับสารเกินค่าจำกัดการรับสัมผัสหรือเกิดอาการระคายเคืองขึ้น อาจจำเป็นต้องมีการระบายอากาศ และการอพยพออกนอกพื้นที่. |

ข้อพิจารณาด้านสุขอนามัยทั่วไป

ห้ามรับประทาน ต้ม หรือสูบบุหรี่เมื่อใช้ผลิตภัณฑ์นี้. ล้างมือก่อนหยุดพักและทันทีหลังจากการขนถ่ายเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์.  
สวมถุงมือที่เหมาะสมเพื่อป้องกัน และปกป้องบริเวณตา/หน้า. หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผิวหนัง ดวงตาหรือเสื้อผ้า.

หัวข้อ 9 คุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมี

ข้อมูลคุณสมบัติพื้นฐานทางกายภาพและทางเคมี

|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| ลักษณะที่ปรากฏ               | สารละลายในน้ำ     |
| สถานะทางกายภาพ               | ของเหลว           |
| สี                           | ไม่มีสี           |
| กลิ่น                        | ไม่มีกลิ่น        |
| ค่าขีดจำกัดของกลิ่นที่ได้รับ | ไม่มีข้อมูลให้ใช้ |

| Property                                                                     | Values            | หมายเหตุ • Method |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| ค่าความเป็นกรด-ด่าง                                                          |                   | ไม่มีข้อมูลให้ใช้ |
| จุดหลอมเหลว / เเยือกแข็ง                                                     |                   | ไม่มีข้อมูลให้ใช้ |
| จุดเดือด / ช่วงการเดือด                                                      | > 100 °C / 212 °F |                   |
| จุดวาบไฟ                                                                     |                   |                   |
| อัตราการระเหย                                                                |                   | ไม่มีข้อมูลให้ใช้ |
| ความไวไฟ (ของแข็ง ก๊าซ)                                                      |                   | ไม่มีข้อมูลให้ใช้ |
| ค่าขีดจำกัดสูงสุด/ต่ำสุดของความไวไฟ หรือค่าขีดจำกัดสูงสุด/ต่ำสุดของการระเบิด |                   |                   |
| ค่าขีดจำกัดสูงสุดของความไวไฟ                                                 |                   |                   |
| หรือค่าขีดจำกัดสูงสุดของการระเบิด                                            |                   |                   |
| ค่าขีดจำกัดต่ำสุดของความไวไฟ                                                 |                   |                   |
| หรือค่าขีดจำกัดต่ำสุดของการระเบิด                                            |                   |                   |
| ความดันไอ                                                                    |                   | ไม่มีข้อมูลให้ใช้ |
| ความหนาแน่นไอ                                                                |                   | ไม่มีข้อมูลให้ใช้ |
| ความหนาแน่นสัมพัทธ์                                                          |                   | ไม่มีข้อมูลให้ใช้ |
| ความสามารถในการละลายได้                                                      |                   |                   |
| การละลายในน้ำ                                                                | ผสมน้ำได้         |                   |
| สภาพละลายได้ในตัวทำละลายอื่นๆ                                                |                   | ไม่มีข้อมูลให้ใช้ |
| ค่าสัมประสิทธิ์การละลายของสาร                                                |                   | ไม่มีข้อมูลให้ใช้ |
| อุณหภูมิที่จุดติดไฟได้เอง                                                    |                   | ไม่มีข้อมูลให้ใช้ |
| อุณหภูมิการสลายตัว                                                           |                   | ไม่มีข้อมูลให้ใช้ |
| ความหนืด                                                                     |                   |                   |
| ความหนืดโคเนมาติก                                                            |                   | ไม่มีข้อมูลให้ใช้ |
| ความหนืดพลวัต                                                                |                   |                   |

ข้อมูลอื่นๆ

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| คุณสมบัติในการออกซิไดซ์ | ไม่เกี่ยวข้อง |
| คุณสมบัติในการระเบิด    | ไม่เกี่ยวข้อง |
| ความหนาแน่นของของเหลว   | 1.0258        |

ส่วนที่ 10 ความเสถียรและการเกิดปฏิกิริยา

|                   |                    |
|-------------------|--------------------|
| การเกิดปฏิกิริยา  |                    |
| การเกิดปฏิกิริยา  | ไม่มีข้อมูลให้ใช้. |
| ความเสถียรทางเคมี |                    |

|                                               |                                           |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|
| ความเสถียร                                    | มีความเสถียรภายใต้สภาวะปกติ.              |
| <u>ข้อมูลการระเบิด</u>                        |                                           |
| ความไวต่อแรงกระแทกเชิงกล                      | ไม่มี                                     |
| ความไวต่อประจุไฟฟ้าสถิต                       | ไม่มี.                                    |
| <u>ความเป็นไปได้ในการเกิดปฏิกิริยาอันตราย</u> |                                           |
| ความเป็นไปได้ในการเกิดปฏิกิริยาอันตราย        | ไม่มีภายใต้กระบวนการปกติ.                 |
| <u>สภาวะที่ควรหลีกเลี่ยง</u>                  |                                           |
| สภาวะที่ควรหลีกเลี่ยง                         | ไม่ทราบเมื่อพิจารณาจากข้อมูลที่จัดไว้ให้. |
| <u>วัสดุที่เข้ากันไม่ได้</u>                  |                                           |
| วัสดุที่เข้ากันไม่ได้                         | กรดแก่, เบสแก่, สารออกซิไดซ์รุนแรง.       |
| <u>สารอันตรายที่ได้จากการสลายตัว</u>          |                                           |
| สารอันตรายที่ได้จากการสลายตัว                 | ไม่ทราบเมื่อพิจารณาจากข้อมูลที่จัดไว้ให้. |

## ส่วนที่ 11 ข้อมูลด้านพิษวิทยา

### ข้อมูลเกี่ยวกับเส้นทางการรับสัมผัสที่มีโอกาสเกิดขึ้น

#### ข้อมูลผลิตภัณฑ์

|                      |                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| การสูดดม/หายใจเข้าไป | ไม่มีข้อมูลการทดสอบเฉพาะของสารเดี่ยวหรือสารผสม. อาจระคายเคืองต่อทางเดินหายใจ.                                                                                                                                                                |
| การสัมผัสกับดวงตา    | ไม่มีข้อมูลการทดสอบเฉพาะของสารเดี่ยวหรือสารผสม. ระคายเคืองต่อตา. (ยึดตามส่วนประกอบ). ทำให้ระคายเคืองต่อดวงตาอย่างรุนแรง.                                                                                                                     |
| การสัมผัสกับผิวหนัง  | อาจเกิดอาการแพ้เมื่อสัมผัสกับผิวหนัง. ไม่มีข้อมูลการทดสอบเฉพาะของสารเดี่ยวหรือสารผสม.<br>การสัมผัสผิวหนังซ้ำกันหลายครั้งหรือเป็นเวลานานอาจทำให้เกิดปฏิกิริยาภูมิแพ้ในผู้ที่มีความไวต่อสาร. (ยึดตามส่วนประกอบ).<br>ทำให้ระคายเคืองต่อผิวหนัง. |
| การกลืนกินเข้าไป     | ไม่มีข้อมูลการทดสอบเฉพาะของสารเดี่ยวหรือสารผสม. การกลืนกินเข้าไปอาจทำให้เกิดการระคายเคืองต่อทางเดินอาหาร คลื่นไส้ อาเจียน และท้องร่วง.<br>เป็นอันตรายหากกลืนกิน. (ยึดตามส่วนประกอบ).                                                         |

### Symptoms related to the physical, chemical and toxicological characteristics

|       |                                                                           |
|-------|---------------------------------------------------------------------------|
| อาการ | อาการคัน อาการผื่น ลมพิษ ผื่นแดง อาจเป็นเหตุให้เกิดอาการตาแดงหรือน้ำตาไหล |
|-------|---------------------------------------------------------------------------|

#### ความเป็นพิษเฉียบพลัน

### Numerical measures of toxicity

#### ความเป็นพิษเฉียบพลันที่ไม่ทราบแน่นอน

0 % ของสารผสมประกอบด้วยส่วนผสมที่มีความเป็นพิษเฉียบพลันทางปาก ซึ่งไม่ทราบแน่นอน

คำต่อไปนี้ได้มาจากการคำนวณตามบทที่ 3.1 ของเอกสาร GHS

|                                                 |                |
|-------------------------------------------------|----------------|
| ค่าประมาณความเป็นพิษเฉียบพลันของสารผสม (ทางปาก) | 932.20 mg/kg   |
| ATEmix (ผิวหนัง)                                | 8,269.70 mg/kg |
| ค่าประมาณความเป็นพิษเฉียบพลันของสารผสม          | 11.30 mg/l     |

(ทางการสุุดคม-ฝุ่น/หมอก)

ข้อมูลส่วนประกอบ

| ชื่อทางเคมี            | Oral LD50           | LD50 ทางผิวหนัง         | Inhalation LC50 |
|------------------------|---------------------|-------------------------|-----------------|
| Acrylamide             | = 124 mg/kg ( Rat ) | = 1148 mg/kg ( Rabbit ) | -               |
| Methylene diacrylamide | = 390 mg/kg ( Rat ) | -                       | -               |

ผลกระทบเฉียบพลันและที่เกิดขึ้นภายหลังรวมทั้งผลเรื้อรังจากการสัมผัสทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

|                                                                                                      |                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| การกัดกร่อน/ระคายเคืองต่อผิวหนัง                                                                     | การจำแนกประเภทตามข้อมูลที่มีให้ใช้สำหรับส่วนผสม. ระคายเคืองต่อผิวหนัง.                                                                                        |
| อันตรายต่อตา/ระคายเคืองตาอย่างรุนแรง                                                                 | การจำแนกประเภทตามข้อมูลที่มีให้ใช้สำหรับส่วนผสม. ทำให้ระคายเคืองต่อดวงตาอย่างรุนแรง.                                                                          |
| การทำให้ไวต่อการกระตุ้นอาการแพ้ต่อระบบทางเดินหายใจ อาจเกิดอาการแพ้เมื่อสัมผัสกับผิวหนัง. หรือผิวหนัง |                                                                                                                                                               |
| การกลายพันธุ์ของเซลล์สืบพันธุ์                                                                       | ประกอบด้วยสารที่ทราบแน่นอนหรือสงสัยว่าเป็นสารที่ทำให้เกิดการกลายพันธุ์. การจำแนกประเภทตามข้อมูลที่มีให้ใช้สำหรับส่วนผสม. อาจทำให้เกิดความผิดปกติทางพันธุกรรม. |
| ความสามารถในการก่อมะเร็ง                                                                             | ประกอบด้วยสารที่ทราบแน่นอนหรือสงสัยว่าเป็นสารก่อมะเร็ง. การจำแนกประเภทตามข้อมูลที่มีให้ใช้สำหรับส่วนผสม. อาจทำให้เกิดโรคมะเร็ง.                               |

ตารางข้างล่างนี้ชี้ให้เห็นว่า หน่วยงานแต่ละแห่งได้ระบุส่วนผสมใด ๆ ว่าเป็นสารก่อมะเร็งหรือไม่

| ชื่อทางเคมี | IARC     |
|-------------|----------|
| Acrylamide  | Group 2A |

คำอธิบาย

IARC (สำนักงานวิจัยมะเร็งนานาชาติ)  
กลุ่มที่ 2A - น่าจะเป็นสารก่อมะเร็งในมนุษย์

|                             |                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ความเป็นพิษต่อระบบสืบพันธุ์ | ประกอบด้วยสารที่ทราบแน่นอนหรือสงสัยว่าเป็นพิษต่อระบบสืบพันธุ์. การจำแนกประเภทตามข้อมูลที่มีให้ใช้สำหรับส่วนผสม. อาจเป็นอันตรายต่อภาวะเจริญพันธุ์หรือทารกในครรภ์. |
| STOT - การสัมผัสครั้งเดียว  | ข้อมูลที่มีให้ใช้ได้แสดงว่าไม่ตรงตามเกณฑ์การจำแนกประเภท.                                                                                                         |
| STOT - การสัมผัสหลายครั้ง   | ทำให้เกิดอันตรายต่ออวัยวะเมื่อรับสัมผัสเป็นเวลานานหรือรับสัมผัสซ้ำหลายครั้ง.                                                                                     |
| ผลกระทบต่ออวัยวะเป้าหมาย    | ไต. ระบบหายใจ. ดวงตา. ผิวหนัง. ระบบประสาทส่วนกลาง. ระบบประสาทส่วนปลาย (PNS). ระบบสืบพันธุ์. ต่อมไทรอยด์. ปอด.                                                    |
| ความเป็นอันตรายจากการสลาย   | ข้อมูลที่มีให้ใช้ได้แสดงว่าไม่ตรงตามเกณฑ์การจำแนกประเภท.                                                                                                         |

ส่วนที่ 12 ข้อมูลด้านนิเวศวิทยา

ความเป็นพิษต่อระบบนิเวศ

0 % ของสารผสมประกอบด้วยส่วนประกอบซึ่งมีอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมทางน้ำในลักษณะที่ไม่ทราบแน่นอน

ความเป็นพิษต่อระบบนิเวศ

| ชื่อทางเคมี | Algae/aquatic plants | Fish                                                                                                                         | Crustacea                          |
|-------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Acrylamide  | -                    | LC50: 103 - 115mg/L (96h, Pimephales promelas)<br>LC50: 137 - 191mg/L (96h, Oncorhynchus mykiss)<br>LC50: 74 - 150mg/L (96h, | EC50: =98mg/L (48h, Daphnia magna) |

|  |  |                                                                                                                          |  |
|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  | Oncorhynchus mykiss)<br>LC50: 81 - 150mg/L (96h,<br>Lepomis macrochirus)<br>LC50: =124mg/L (96h,<br>Pimephales promelas) |  |
|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

การตกค้างยาวนานและความสามารถในการย่อยสลาย

ไม่มีข้อมูลให้ใช้.

ศักยภาพในการสะสมทางชีวภาพ

ไม่มีข้อมูลสำหรับผลิตภัณฑ์นี้.

ข้อมูลส่วนประกอบ

| ชื่อทางเคมี            | ค่าสัมประสิทธิ์การละลายของสาร |
|------------------------|-------------------------------|
| Acrylamide             | -0.9                          |
| Methylene diacrylamide | -0.08                         |

การเคลื่อนที่

การเคลื่อนย้ายในดิน

ไม่มีข้อมูลให้ใช้.

ไม่มีข้อมูลให้ใช้.

ผลกระทบร้ายแรงที่อาจเกิดขึ้นอื่น ๆ

ไม่มีข้อมูลให้ใช้.

ส่วนที่ 13 ข้อพิจารณาในการกำจัด

วิธีการจัดทิ้ง

ของเสียจากสารตกค้าง/ผลิตภัณฑ์ที่ยังไม่ได้ใช้      จัดทิ้งตามระเบียบข้อบังคับเฉพาะแห่ง, จัดของเสียตามกฎหมายว่าด้วยสิ่งแวดล้อม.

บรรจุภัณฑ์ที่ปนเปื้อน      หรือนำภาชนะที่ว่างเปล่ามาใช้ใหม่.

ส่วนที่ 14 ข้อมูลการขนส่ง

IMDG      ไม่ได้ควบคุม

IATA      ไม่ได้ควบคุม

ADR      ไม่ได้ควบคุม

ส่วนที่ 15 ข้อมูลด้านกฎข้อบังคับ

กฎข้อบังคับ/กฎหมายว่าด้วยความปลอดภัย สุขภาพ และสิ่งแวดล้อมที่จำเพาะต่อผลิตภัณฑ์ที่ส่งขาย

ไทย - ข้อบังคับที่มีผลบังคับใช้.

พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕

- วัตถุอันตรายชนิดที่ ๒ ได้แก่วัตถุอันตรายที่การผลิต การนำเข้า การส่งออก หรือการมีไว้ในครอบครองต้องแจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบก่อนและต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดด้วย  
- Substances subject to List 5.6 Groups of chemicals controlled according to their properties: A substance or compound that is not listed by an agency responsible for the control and supervision of production or import shall be in accordance with procedures prescribed by the Ministry of Industry  
Acrylamide - 79-06-1

สารเคมีอันตราย ชนิด 2, DIW (กรมโรงงานอุตสาหกรรม).  
สารที่อยู่ในเกณฑ์ของบัญชีรายชื่อ 5.6 กลุ่มของสารเคมีภายใต้การควบคุมตามคุณสมบัติของสาร ชนิด 1.

ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง บัญชีรายชื่อสารเคมีอันตราย

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| ชื่อทางเคมี          | สารเคมีอันตราย |
| Acrylamide - 79-06-1 | อยู่ในรายการ   |

ข้อบังคับระหว่างประเทศ

- พิธีสารมอนทรีออลว่าด้วยสารที่ทำลายชั้นโอโซน ไม่เกี่ยวข้อง
- อนุสัญญาสตอกโฮล์มว่าด้วยสารมลพิษที่ตกค้างยาวนาน ไม่เกี่ยวข้อง
- อนุสัญญารอตเตอร์ดัม ไม่เกี่ยวข้อง

บัญชีรายการสารระหว่างประเทศ

ติดต่อผู้จัดจำหน่ายเพื่อขอสถานะการปฏิบัติตามกฎระเบียบเกี่ยวกับสินค้าคงคลัง

ส่วนที่ 16 ข้อมูลอื่นๆ รวมทั้งข้อมูลการจัดทำและการปรับปรุงแก้ไขเอกสารข้อมูลความปลอดภัย

|                                                                  |                                                                   |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| เตรียมโดย                                                        | Bio-Rad Laboratories, อนามัยสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย             |
| วันปรับปรุงแก้ไข                                                 | 10-ส.ค.-2565                                                      |
| หมายเหตุการแก้ไขปรับปรุง                                         | จัดรูปแบบใหม่และอัปเดตข้อมูลที่มีอยู่.                            |
| รหัสหรือคำอธิบายของตัวย่อและคำย่อที่ใช้ในเอกสารข้อมูลความปลอดภัย |                                                                   |
| ACGIH                                                            | ACGIH (องค์การนักอุตสาหกรรมเคมีแห่งสหรัฐอเมริกา)                  |
| IMDG                                                             | สินค้าอันตรายทางทะเลระหว่างประเทศ (IMDG)                          |
| IATA                                                             | สมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (IATA)                            |
| ADR                                                              | ข้อตกลงของยุโรปว่าด้วยการขนส่งสินค้าอันตรายระหว่างประเทศโดยทางถนน |

คำอธิบาย ส่วนที่ 8: การควบคุมการรับหรือสัมผัส /การป้องกันภัยส่วนบุคคล

|           |                                |      |                                  |
|-----------|--------------------------------|------|----------------------------------|
| TWA       | TWA (ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักเวลา) | STEL | STEL (ขีดจำกัดการสัมผัสระยะสั้น) |
| ค่าสูงสุด | ค่าขีดจำกัดสูงสุด              | *    | อันตรายจากการดูดซึมทางผิวหนัง    |

เอกสารอ้างอิงที่สำคัญและแหล่งที่มาของข้อมูลที่ใช้ในการประมวล SDS  
Agency for Toxic Substances and Disease Registry (ATSDR)  
U.S. Environmental Protection Agency ChemView Database  
European Food Safety Authority (EFSA)  
EPA (Environmental Protection Agency)  
Acute Exposure Guideline Level(s) (AEGl(s))  
U.S. Environmental Protection Agency Federal Insecticide, Fungicide, and Rodenticide Act  
U.S. Environmental Protection Agency High Production Volume Chemicals  
Food Research Journal  
Hazardous Substance Database  
International Uniform Chemical Information Database (IUCLID)  
Japan GHS Classification  
Australia National Industrial Chemicals Notification and Assessment Scheme (NICNAS)  
NIOSH (National Institute for Occupational Safety and Health)  
National Library of Medicine's ChemID Plus (NLM CIP)  
National Library of Medicine's PubMed database (NLM PUBMED)  
National Toxicology Program (NTP)  
New Zealand's Chemical Classification and Information Database (CCID)  
Organization for Economic Co-operation and Development Environment, Health, and Safety Publications

Organization for Economic Co-operation and Development High Production Volume Chemicals Program  
Organization for Economic Co-operation and Development Screening Information Data Set  
RTECS (การลงทะเบียนผลความเป็นพิษของสารเคมี)  
World Health Organization

#### ข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบ

ข้อมูลที่จัดไว้ในเอกสารข้อมูลความปลอดภัยฉบับนี้มีความถูกต้องตามภูมิความรู้ที่ดีที่สุดของเรา รวมทั้งเป็นข้อมูลและความเชื่อในวันที่มีการพิมพ์เผยแพร่ เราจัดเสนอข้อมูลนี้เพื่อให้ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการดำเนินการ การใช้งาน การแปรรูป การเก็บรักษา การขนส่ง การกำจัด และการปล่อยทิ้งในลักษณะที่ปลอดภัยเท่านั้น และต้องไม่ถือว่าเป็นการรับประกันหรือเป็นข้อกำหนดเกี่ยวกับคุณภาพแต่อย่างใดทั้งสิ้น ข้อมูลนี้มีความเกี่ยวข้องกับวัตถุ/สารที่ระบุไว้โดยเฉพาะเท่านั้น และอาจใช้ไม่ได้กับวัตถุ/สารดังกล่าวเมื่อนำไปใช้ร่วมกับวัตถุ/สารอื่นใด หรือในกระบวนการใด ๆ ยกเว้นในกรณีที่ระบุไว้ในเนื้อหาของเอกสารฉบับนี้

ตอนท้ายของเอกสารข้อมูลความปลอดภัย



# เอกสารข้อมูลความปลอดภัย

เอกสารข้อมูลความปลอดภัยฉบับนี้จัดทำขึ้นตามข้อกำหนดของ :  
ไทย

วันปรับปรุงแก้ไข 10-ส.ค.-2565

หมายเลขฉบับแก้ไข 1.1

## ส่วนที่ 1 การบ่งชี้สารเดี่ยวหรือสารผสม และผู้ผลิต

ตัวบ่งชี้ผลิตภัณฑ์

ชื่อผลิตภัณฑ์

TGX FastCast Stacker/Resolver B

หมายเลขแคตตาล็อก

10033833, 10033834, 10033835, 10033836, 10033851

### Other means of identification

หมายเลขทะเบียน

ไม่มีข้อมูลให้ใช้

### Recommended use of the chemical and restrictions on use

การใช้งานที่แนะนำ

สารเคมีในห้องทดลอง

รายละเอียดของผู้จำหน่าย

สำนักงานใหญ่บริษัท

Bio-Rad Laboratories Inc.  
1000 Alfred Nobel Drive  
Hercules, CA 94547  
USA

ผู้ผลิต

Bio-Rad Laboratories, Life Science Group  
2000 Alfred Nobel Drive  
Hercules, California 94547  
USA

นิติบุคคลทางกฎหมาย/ที่อยู่ในการติดต่อ

Bio-Rad Laboratories Ltd.  
1st and 2nd Floor, Lumpini 1 Building  
239/2, Rajdamri Road, Lumpini,  
Pathumwan, Bangkok 10330  
Thailand

บริการทางเทคนิค

+66 2 652 8313  
ctsthailand@bio-rad.com

หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน

หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง

CHEMTREC Thailand: 001-800-13-203-9987

## ส่วนที่ 2 การบ่งชี้ความเป็นอันตราย

การจำแนกประเภทสารเดี่ยวหรือสารผสม

การกัดกร่อน/ระคายเคืองต่อผิวหนัง

กลุ่ม 3

องค์ประกอบของฉลาก GHS ซึ่งรวมถึงข้อความแสดงข้อควรระวัง

คำสัญญาณ

ระวัง

ข้อความบอกความเป็นอันตราย

ทำให้เกิดการระคายเคืองต่อผิวหนังเล็กน้อย

ข้อความที่แสดงข้อควรระวัง - การดำเนินการ

ผิวหนัง

หากผิวหนังเกิดการระคายเคือง: รับคำแนะนำ/การดูแลรักษาจากแพทย์

ความเป็นอันตรายอื่น ๆ ที่ไม่มีผลให้เกิดการจำแนกประเภท

### ส่วนที่ 3 องค์ประกอบและข้อมูลเกี่ยวกับส่วนผสม

#### สารเคมี

ไม่เกี่ยวข้อง

#### สารผสม

### ส่วนที่ 4 มาตรการปฐมพยาบาล

#### คำอธิบายเกี่ยวกับมาตรการปฐมพยาบาลที่จำเป็น

คำแนะนำทั่วไป ไม่มีความเป็นอันตรายที่จำเป็นต้องมีมาตรการปฐมพยาบาลพิเศษ.

การสูดดม/หายใจเข้าไป เคลื่อนย้ายไปยังสถานที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์.

การสัมผัสกับผิวหนัง ล้างผิวหนังด้วยสบู่และน้ำ.

การสัมผัสกับดวงตา ล้างด้วยน้ำปริมาณมากให้สะอาดเป็นเวลาอย่างน้อย 15 นาที โดยเบิกหนังตาบนและล่าง จากนั้นจึงปรึกษาแพทย์.

การกลืนกินเข้าไป บ้วนปากให้ทั่วด้วยน้ำ.

#### สำหรับการตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉิน

การปกป้องตนเองของผู้ปฐมพยาบาล ไม่มีข้อมูลให้ใช้.

#### อาการและผลกระทบที่สำคัญ ทั้งที่เกิดเฉียบพลันและที่เกิดขึ้นภายหลัง

อาการ การสัมผัสเป็นเวลานานอาจทำให้เกิดผื่นแดงและการระคายเคือง.

#### อาการบ่งชี้ที่ต้องพบแพทย์ในทันทีและต้องรับการรักษาเป็นพิเศษ หากจำเป็น

หมายเหตุสำหรับแพทย์ รักษาตามอาการ.

### ส่วนที่ 5 มาตรการผจญเพลิง

#### สารดับเพลิงที่เหมาะสม (และไม่เหมาะสม)

สารดับเพลิงที่เหมาะสม ใช้มาตรการดับเพลิงที่เหมาะสมกับสถานการณ์และสภาพแวดล้อมโดยรอบในท้องถิ่น.

สารดับเพลิงที่ไม่เหมาะสม ไม่มีข้อมูลให้ใช้.

#### อันตรายเฉพาะเพิ่มขึ้นจากสารเคมี

อันตรายเฉพาะเพิ่มขึ้นจากสารเคมี เท่าที่ทราบยังไม่มี.

#### อุปกรณ์ป้องกันและข้อควรระวังพิเศษสำหรับเจ้าหน้าที่ดับเพลิง

อุปกรณ์ป้องกันอันตรายพิเศษสำหรับนักผจญเพลิง นักผจญเพลิงควรสวมอุปกรณ์ช่วยหายใจแบบมีถังอากาศในตัว พร้อมด้วยอุปกรณ์ผจญเพลิงครบชุด. ใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล.

### หัวข้อ 6. มาตรการจัดการเมื่อมีการหกรั่วไหลของสาร

#### ข้อควรระวังสำหรับบุคคล อุปกรณ์ป้องกันและขั้นตอนการปฏิบัติงานฉุกเฉิน

ข้อควรระวังส่วนบุคคล อ่านข้อมูลเพิ่มเติมในส่วนที่ 8.

สำหรับการตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉิน ใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่แนะนำไว้ในส่วนที่ 8.

#### ข้อควรระวังด้านสิ่งแวดล้อม

ข้อควรระวังด้านสิ่งแวดล้อม โปรดดูส่วนที่ 12 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบนิเวศ.

### Methods and material for containment and cleaning up

วิธีการกักเก็บ ป้องกันการรั่วไหลหรือการรั่วหกเพิ่มเติม หากสามารถทำได้อย่างปลอดภัย.

กรรมวิธีสำหรับการทำความสะอาด หยิบขึ้นมาและขนย้ายไปไว้ในภาชนะบรรจุที่ติดฉลากอย่างเหมาะสม.

การป้องกันความเป็นอันตรายขั้นทุติยภูมิ ทำความสะอาดวัตถุและพื้นที่ที่เกิดการปนเปื้อนให้ทั่วถึง โดยปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อม.

## หัวข้อ 7 การขนถ่าย เคลื่อนย้าย ใช้งาน และเก็บรักษา

#### ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัยในการขนถ่ายเคลื่อนย้าย

คำแนะนำเพื่อความปลอดภัยในการขนถ่ายเคลื่อนย้าย จัดการตามแนวทางปฏิบัติด้านความปลอดภัยและหลักสุขศาสตร์อุตสาหกรรมที่ดี.

#### เงื่อนไขสำหรับการจัดเก็บที่ปลอดภัย รวมทั้งวัสดุที่เข้ากันไม่ได้

เงื่อนไขการจัดเก็บ เก็บรักษาตามคำแนะนำบนผลิตภัณฑ์และฉลาก.

วัสดุที่เข้ากันไม่ได้ โลหะ.

## ส่วนที่ 8 การควบคุมการรับสัมผัสและการป้องกันส่วนบุคคล

#### คำที่ใช้ควบคุมการรับสัมผัส

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการสัมผัส ผลกระทบที่เป็นรูปที่จัดไว้ให้ไม่มีสารที่เป็นอันตรายตามขีดจำกัดของการสัมผัสในการปฏิบัติงานที่กำหนดโดยหน่วยงานที่กำกับดูแลเฉพาะภูมิภาค

คำขีดจำกัดที่ยอมให้รับสัมผัสสารทางชีวภาพได้ในขณะปฏิบัติงาน

ผลิตภัณฑ์ที่เป็นรูปที่จัดไว้ให้ไม่มีสารที่เป็นอันตรายใด ๆ ซึ่งหน่วยงานควบคุมเฉพาะภูมิภาคได้กำหนดค่าความปลอดภัยทางชีวภาพไว้ให้

### Appropriate engineering controls

การควบคุมทางวิศวกรรม ผักบัว  
อ่างล้างดวงตา  
ระบบระบายอากาศ.

### Individual protection measures, such as personal protective equipment

การป้องกันตา/ใบหน้า สวมแว่นตานิรภัยที่มีกระบังด้านข้าง (หรือแว่นครอบตานิรภัย).

การปกป้องผิวหนังและร่างกาย สวมเสื้อผ้าที่ป้องกันอย่างเหมาะสม.

การป้องกันมือ สวมถุงมือที่เหมาะสม.

การป้องกันระบบหายใจ ไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องมือป้องกันภายใต้สภาวะการใช้งานปกติ หากได้รับสารเกินค่าจำกัดการรับสัมผัสหรือเกิดอาการระคายเคืองขึ้น อาจจำเป็นต้องมีการระบายอากาศ และการอพยพออกนอกพื้นที่.

ข้อพิจารณาด้านสุขอนามัยทั่วไป จัดการตามแนวทางปฏิบัติด้านความปลอดภัยและหลักสุขศาสตร์อุตสาหกรรมที่ดี.

หัวข้อ 9 คุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมี

ข้อมูลคุณสมบัติพื้นฐานทางกายภาพและทางเคมี

|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| ลักษณะที่ปรากฏ               | สารละลายในน้ำ     |
| สถานะทางกายภาพ               | ของเหลว           |
| สี                           | ไม่มีสี           |
| กลิ่น                        | ไม่มีกลิ่น        |
| ค่าขีดจำกัดของกลิ่นที่ได้รับ | ไม่มีข้อมูลให้ใช้ |

| Property                                                                     | Values            | หมายเหตุ • Method |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| ค่าความเป็นกรด-ด่าง                                                          |                   | ไม่มีข้อมูลให้ใช้ |
| จุดหลอมเหลว / เชือกแข็ง                                                      |                   | ไม่มีข้อมูลให้ใช้ |
| จุดเดือด / ช่วงการเดือด                                                      | > 100 °C / 212 °F |                   |
| จุดวาบไฟ                                                                     |                   | ไม่มีข้อมูลให้ใช้ |
| อัตราการระเหย                                                                |                   | ไม่มีข้อมูลให้ใช้ |
| ความไวไฟ (ของแข็ง ก๊าซ)                                                      |                   | ไม่มีข้อมูลให้ใช้ |
| ค่าขีดจำกัดสูงสุด/ต่ำสุดของความไวไฟ หรือค่าขีดจำกัดสูงสุด/ต่ำสุดของการระเบิด |                   |                   |
| ค่าขีดจำกัดสูงสุดของความไวไฟ                                                 |                   |                   |
| หรือค่าขีดจำกัดสูงสุดของการระเบิด                                            |                   |                   |
| ค่าขีดจำกัดต่ำสุดของความไวไฟ                                                 |                   |                   |
| หรือค่าขีดจำกัดต่ำสุดของการระเบิด                                            |                   |                   |
| ความดันไอ                                                                    |                   | ไม่มีข้อมูลให้ใช้ |
| ความหนาแน่นไอ                                                                |                   | ไม่มีข้อมูลให้ใช้ |
| ความหนาแน่นสัมพัทธ์                                                          |                   | ไม่มีข้อมูลให้ใช้ |
| ความสามารถในการละลายได้                                                      |                   |                   |
| การละลายในน้ำ                                                                | ผสมน้ำได้         |                   |
| สภาพละลายได้ในตัวทำละลายอื่นๆ                                                |                   | ไม่มีข้อมูลให้ใช้ |
| ค่าสัมประสิทธิ์การละลายของสาร                                                |                   | ไม่มีข้อมูลให้ใช้ |
| อุณหภูมิที่จุดติดไฟได้เอง                                                    |                   | ไม่มีข้อมูลให้ใช้ |
| อุณหภูมิการสลายตัว                                                           |                   | ไม่มีข้อมูลให้ใช้ |
| ความหนืด                                                                     |                   |                   |
| ความหนืดไคเนมาติก                                                            |                   | ไม่มีข้อมูลให้ใช้ |
| ความหนืดพลวัต                                                                |                   |                   |

ข้อมูลอื่นๆ

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| คุณสมบัติในการออกซิไดซ์ | ไม่เกี่ยวข้อง |
| คุณสมบัติในการระเบิด    | ไม่เกี่ยวข้อง |

ส่วนที่ 10 ความเสถียรและการเกิดปฏิกิริยา

การเกิดปฏิกิริยา

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| การเกิดปฏิกิริยา | ไม่มีข้อมูลให้ใช้. |
|------------------|--------------------|

ความเสถียรทางเคมี

|            |                              |
|------------|------------------------------|
| ความเสถียร | มีความเสถียรภายใต้สภาวะปกติ. |
|------------|------------------------------|

ข้อมูลการระเบิด

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| ความไวต่อแรงกระแทกเชิงกล | ไม่มี  |
| ความไวต่อประจุไฟฟ้าสถิต  | ไม่มี. |

ความเป็นไปได้ในการเกิดปฏิกิริยาอันตราย

ความเป็นไปได้ในการเกิดปฏิกิริยาอันตราย      หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับโลหะ ผลิตภัณฑ์นี้ประกอบด้วยโซเดียมเฮไลด์ ซึ่งสามารถทำปฏิกิริยากับทองแดง ทองเหลือง ตะกั่ว และบัดกรีในระบบท่อได้ ทำให้เกิดสารประกอบที่ระเบิดได้และก๊าซพิษ.

สภาวะที่ควรหลีกเลี่ยง

สภาวะที่ควรหลีกเลี่ยง      ไม่ทราบเมื่อพิจารณาจากข้อมูลที่จัดไว้ให้.

วัสดุที่เข้ากันไม่ได้

วัสดุที่เข้ากันไม่ได้      โลหะ.

สารอันตรายที่ได้จากการสลายตัว

สารอันตรายที่ได้จากการสลายตัว      ไม่ทราบเมื่อพิจารณาจากข้อมูลที่จัดไว้ให้.

**ส่วนที่ 11 ข้อมูลด้านพิษวิทยา**ข้อมูลเกี่ยวกับเส้นทางการรับสัมผัสที่มีโอกาสเกิดขึ้นข้อมูลผลิตภัณฑ์

|                      |                                                                                           |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| การสูดดม/หายใจเข้าไป | ไม่มีข้อมูลการทดสอบเฉพาะของสารเดี่ยวหรือสารผสม.                                           |
| การสัมผัสกับดวงตา    | ไม่มีข้อมูลการทดสอบเฉพาะของสารเดี่ยวหรือสารผสม.                                           |
| การสัมผัสกับผิวหนัง  | ไม่มีข้อมูลการทดสอบเฉพาะของสารเดี่ยวหรือสารผสม. ทำให้เกิดการระคายเคืองต่อผิวหนังเล็กน้อย. |
| การกลืนกินเข้าไป     | ไม่มีข้อมูลการทดสอบเฉพาะของสารเดี่ยวหรือสารผสม.                                           |

Symptoms related to the physical, chemical and toxicological characteristics

อาการ      การสัมผัสเป็นเวลานานอาจทำให้เกิดผื่นแดงและการระคายเคือง

ความเป็นพิษเฉียบพลัน**Numerical measures of toxicity**

คำต่อไปนี้ได้มาจากการคำนวณตามบทที่ 3.1 ของเอกสาร GHS

ข้อมูลส่วนประกอบผลกระทบเฉียบพลันและที่เกิดขึ้นภายหลังรวมทั้งผลเรื้อรังจากการรับสัมผัสทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

การกัดกร่อน/ระคายเคืองต่อผิวหนัง      การจำแนกประเภทตามข้อมูลที่มีให้ใช้สำหรับส่วนผสม. อาจทำให้ระคายเคืองผิวหนัง.

อันตรายต่อตา/ระคายเคืองตาอย่างรุนแรง      ข้อมูลที่มีให้ใช้ได้แสดงว่าไม่ตรงตามเกณฑ์การจำแนกประเภท.

การทำให้ไวต่อการกระตุ้นอากาศแพ้ต่อระบบทางเดินหายใจ หรือผิวหนัง      ข้อมูลที่มีให้ใช้ได้แสดงว่าไม่ตรงตามเกณฑ์การจำแนกประเภท.

การกลายพันธุ์ของเซลล์สืบพันธุ์      ข้อมูลที่มีให้ใช้ได้แสดงว่าไม่ตรงตามเกณฑ์การจำแนกประเภท.

|                             |                                                          |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------|
| ความสามารถในการก่อมะเร็ง    | ข้อมูลที่มีให้ใช้ได้แสดงว่าไม่ตรงตามเกณฑ์การจำแนกประเภท. |
| ความเป็นพิษต่อระบบสืบพันธุ์ | ข้อมูลที่มีให้ใช้ได้แสดงว่าไม่ตรงตามเกณฑ์การจำแนกประเภท. |
| STOT - การสัมผัสครั้งเดียว  | ข้อมูลที่มีให้ใช้ได้แสดงว่าไม่ตรงตามเกณฑ์การจำแนกประเภท. |
| STOT - การสัมผัสหลายครั้ง   | ข้อมูลที่มีให้ใช้ได้แสดงว่าไม่ตรงตามเกณฑ์การจำแนกประเภท. |
| ความเป็นอันตรายจากการสลาย   | ข้อมูลที่มีให้ใช้ได้แสดงว่าไม่ตรงตามเกณฑ์การจำแนกประเภท. |

ส่วนที่ 12 ข้อมูลด้านนิเวศวิทยา

ความเป็นพิษต่อระบบนิเวศ

0 % ของสารผสมประกอบด้วยส่วนประกอบซึ่งมีอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมทางน้ำในลักษณะที่ไม่ทราบแน่นอน

ความเป็นพิษต่อระบบนิเวศ

การตกค้างยาวนานและความสามารถในการย่อยสลาย

ไม่มีข้อมูลให้ใช้.

ศักยภาพในการสะสมทางชีวภาพ

ไม่มีข้อมูลสำหรับผลิตภัณฑ์นี้.

การเคลื่อนที่

การเคลื่อนย้ายในดิน

ไม่มีข้อมูลให้ใช้.

ไม่มีข้อมูลให้ใช้.

ผลกระทบร้ายแรงที่อาจเกิดขึ้นอื่น ๆ

ไม่มีข้อมูลให้ใช้.

ส่วนที่ 13 ข้อพิจารณาในการกำจัด

วิธีการขจัดทิ้ง

ของเสียจากสารตกค้าง/ผลิตภัณฑ์ที่ยังไม่ได้ใช้ จะล้างท่อด้วยน้ำบ่อย ๆ หากมีการระบายทิ้งสารละลายที่มีไฮโดรเจนไซด์ลงในระบบท่อโลหะ. ขจัดทิ้งตามระเบียบข้อบังคับเฉพาะแห่ง. ขจัดของเสียตามกฎหมายว่าด้วยสิ่งแวดล้อม.

บรรจุภัณฑ์ที่ปนเปื้อน อย่านำภาชนะที่ว่างเปล่ามาใช้ใหม่.

ส่วนที่ 14 ข้อมูลการขนส่ง

IMDG ไม่ได้ควบคุม

IATA ไม่ได้ควบคุม

ADR ไม่ได้ควบคุม

## ส่วนที่ 15 ข้อมูลด้านกฎข้อบังคับ

กฎข้อบังคับ/กฎหมายว่าด้วยความปลอดภัย สุขภาพ และสิ่งแวดล้อมที่จำเพาะต่อผลิตภัณฑ์ที่สงสัย

ไทย - ข้อบังคับที่มีผลบังคับใช้:

ไม่พบว่ามีข้อมูลที่เกี่ยวข้อง.

ข้อบังคับระหว่างประเทศ

พิธีสารมอนทรีออลว่าด้วยสารที่ทำลายชั้นโอโซน ไม่เกี่ยวข้อง

อนุสัญญาสตอกโฮล์มว่าด้วยสารมลพิษที่ตกค้างยาวนาน ไม่เกี่ยวข้อง

อนุสัญญารอตเตอร์ดัม ไม่เกี่ยวข้อง

บัญชีรายการสารระหว่างประเทศ

ติดต่อผู้จำหน่ายเพื่อขอสถานะการปฏิบัติตามกฎระเบียบเกี่ยวกับสินค้าคงคลัง

## ส่วนที่ 16 ข้อมูลอื่นๆ รวมทั้งข้อมูลการจัดทำและการปรับปรุงแก้ไขเอกสารข้อมูลความปลอดภัย

เตรียมโดย Bio-Rad Laboratories, อนามัยสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย

วันปรับปรุงแก้ไข 10-ส.ค.-2565

หมายเหตุการแก้ไขปรับปรุง จัดรูปแบบใหม่และอัปเดตข้อมูลที่มีอยู่.

รหัสหรือคำอธิบายของตัวย่อและคำย่อที่ใช้ในเอกสารข้อมูลความปลอดภัย

IMDG สินค้าอันตรายทางทะเลระหว่างประเทศ (IMDG)

IATA สมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (IATA)

ADR ข้อตกลงของยุโรปว่าด้วยการขนส่งสินค้าอันตรายระหว่างประเทศโดยทางถนน

คำอธิบาย ส่วนที่ 8: การควบคุมการรับหรือสัมผัส /การป้องกันส่วนบุคคล

|           |                                |      |                                  |
|-----------|--------------------------------|------|----------------------------------|
| TWA       | TWA (ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักเวลา) | STEL | STEL (ขีดจำกัดการสัมผัสระยะสั้น) |
| ค่าสูงสุด | ค่าขีดจำกัดสูงสุด              | *    | อันตรายจากการดูดซึมทางผิวหนัง    |

เอกสารอ้างอิงที่สำคัญและแหล่งที่มาของข้อมูลที่ใช้ในการประมวล SDS

Agency for Toxic Substances and Disease Registry (ATSDR)

U.S. Environmental Protection Agency ChemView Database

European Food Safety Authority (EFSA)

EPA (Environmental Protection Agency)

Acute Exposure Guideline Level(s) (AEGL(s))

U.S. Environmental Protection Agency Federal Insecticide, Fungicide, and Rodenticide Act

U.S. Environmental Protection Agency High Production Volume Chemicals

Food Research Journal

Hazardous Substance Database

International Uniform Chemical Information Database (IUCLID)

Japan GHS Classification

Australia National Industrial Chemicals Notification and Assessment Scheme (NICNAS)

NIOSH (National Institute for Occupational Safety and Health)

National Library of Medicine's ChemID Plus (NLM CIP)

National Library of Medicine's PubMed database (NLM PUBMED)

National Toxicology Program (NTP)

New Zealand's Chemical Classification and Information Database (CCID)

Organization for Economic Co-operation and Development Environment, Health, and Safety Publications

Organization for Economic Co-operation and Development High Production Volume Chemicals Program  
Organization for Economic Co-operation and Development Screening Information Data Set  
RTECS (การลงทะเบียนผลความเป็นพิษของสารเคมี)  
World Health Organization

#### ข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบ

ข้อมูลที่จัดไว้ในเอกสารข้อมูลความปลอดภัยฉบับนี้มีความถูกต้องตามภูมิความรู้ที่ดีที่สุดของเรา รวมทั้งเป็นข้อมูลและความเชื่อในวันที่มีการพิมพ์เผยแพร่ เราจัดเสนอข้อมูลนี้เพื่อให้ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการดำเนินการ การใช้งาน การแปรรูป การเก็บรักษา การขนส่ง การกำจัด และการปล่อยทิ้งในลักษณะที่ปลอดภัยเท่านั้น และต้องไม่ถือว่าเป็นการรับประกันหรือเป็นข้อกำหนดเกี่ยวกับคุณภาพแต่อย่างใดทั้งสิ้น ข้อมูลนี้มีความเกี่ยวข้องกับวัตถุ/สารที่ระบุไว้โดยเฉพาะเท่านั้น และอาจใช้ไม่ได้กับวัตถุ/สารดังกล่าวเมื่อนำไปใช้ร่วมกับวัตถุ/สารอื่นใด หรือในกระบวนการใด ๆ ยกเว้นในกรณีที่เราได้ระบุไว้ในเนื้อหาของเอกสารฉบับนี้

ตอนท้ายของเอกสารข้อมูลความปลอดภัย